Bioteknologi

Pengertian bioteknologi

- Bioteknologi adalah ilmu yang menggunakan organisme hidup atau bagiannya untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi kita manusia
- Bioteknologi konvesional (contohnya tape, keju, oncom dan kecap)
  - Menggunakan teknologi yang sederhana
  - Barang yang diproduksi sedikit
  - Memanfaatkan organisme secara langsung seperti bakteri dan jamur
  - Melibatkan proses fermentasi
- Bioteknologi modern (contohnya semangka tanpa biji)
  - Menggunakan teknologi yang canggih
  - Barang yang diproduksi massal
  - Hanya memanfaatkan bagian dari organisme
  - Melibatkan proses rekayasa genetika
- Penerapan bioteknologi:

1. Bioteknologi pangan
2. Bioteknologi pertanian
3. Bioteknologi peternakan

Bioteknologi pangan

- Bioteknologi dapat menciptakan jenis makanan baru atau menambah nilai gizi pada makanan
- Tempe dan kecap menggunakan ragi jamur dari jenis yang berbeda
- Jamur akan mengubah protein pada kacang kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh
- Berbagai jenis makanan lain dan mikroorganisme sebagai berikut:

Produk	Bahan Baku	Mikroorganisme
Keju	Susu	*Propionibacterium shermanii*
Yoghurt	Susu	*Streptococcus thermophilus ; Lactobacillus bulgaricus*
Sosis	Daging sapi	*Pediococcus cerevisiae*
Roti	Tepung gandum	*Saccharomyces cerevisiae*
Tauco	Kacang kedelai	*Aspergillus oryzae*
Oncom	Ampas tahu dan kacang	*Neurospora sitophila*
Tapai	Beras ketan, singkong	*Saccharomyces cerevisiae Chlamydomucor oryzae*
Nata de coco	Air kelapa	*Acetobacter xylinum*

Bioteknologi pertanian

- Bioteknologi pertanian bertujuan memperoleh hasil panen yang melimpah, tahan terhadap hama, penyakit atau cuaca, dan menambah nilai gizi
- Berikut cara peningkatan produksi pangan melalui bioteknologi pertanian

❖ Kultur jaringan: metode untuk memperbanyak tumbuhan dengan memanfaatkan sifat totipotensi (kemampuan setiap sel tumbuhan (dari bagian mana saja sel tersebut diambil) yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai, akan tumbuh menjadi tumbuhan sempurna). Kultur jaringan dilakukan dalam medium pertumbuhan steril. Contohnya tanaman anggrek dan kelapa sawit

❖ Insektisida dari bakteri: insektisida adalah zat yang dapat membasmi serangga. Cairan tersbeut disemprotkan pada tumbuhan. Hama yang memakan daun tumbuhan yang disemprot akan mati

❖ Pembastaran (persilangan): merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies

❖ Pengelolaan lahan pertanian: pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan dua cara:

→

1. Ekstensifikasi: usaha memperluas lahan pertanian
2. Intensifikasi: usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian pada lahan terbatas. Intensifikasi dilaksanakan dengan menerapkan panca usaha tani, yaitu:

a) Pengolahan tanah
b) Penggunaan bibit unggul
c) Pemupukan
d) Pengairan yang baik
e) Pemberantasan hama, gulma, dan penyakit tanaman

- Teknologi hidroponik: metode bercocok tanam tanpa tanah. Keuntungan menggunakan teknik hidroponik adalah hasil tanaman berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, penanaman tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat

Bioteknologi peternakan

- Bioteknologi peternakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas ternak yang unggul. Misalnya sapi yang memiliki banyak daging dan susu dengan kualitas baik
- Bioteknologi juga dapat diterapkan dalam bidang peternakan. Berikut adalah peran bioteknologi di bidang peternakan

❖ Hibridisasi: merupakan perkawinan anatara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda, tetapi masih dalam satu spesies. Sebagai contoh, sapi A memiliki sifat berdaging gemuk dikawinkan dengan sapi B yang menghasilkan air susu yang banyak, maka dapat dihasilkan individu sapi baru yang memiliki sifat daging gemuk dan menghasilkan susu banyak

❖ Inseminasi buatan: merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia

❖ Rekayasa genetika